## Session 1 ﴿فحص البول الروتيني﴾

يعتبر تحليل البول من الفحوصات الجوهرية التي يوصى بها لتشخيص ومتابعة متنوعة من الحالات الصحية، حيث يكشف هذا الإختبار الروتيني على أدق المؤشرات الحيوية المتعلقة بوظائف الكلية والمسالك البولية بدءًا من التهاب بسيط إلى أمراض مزمنة

الفحص الروتيني للبول يشمل: اختبارات محدودة ومعينة وسهلة وسريعة وغير مكلفة.

📌 Note: مرض السكري من أهم تحاليل فحص البول الروتيني

🔴 دواعي لإجراء تحليل البول:

1. ظهور أعراض بولية غير طبيعية مثل في حال الشعور بالألم و حرقة أثناء التبول أو زيادة مرات التبول أو تغيير في مظهر البول كأن يصبح عكر او ذو رائحة كريهة.
2. ملاحظةُ تغير لون البول مثلاً: لون البول الأحمر دليل على وجود كريات الدم الحمراء
3. متابعة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والكلية وارتفاع الضغط.
4. في حالات الاشتباه باضطرابات نادرة غير طبيعية فتعتبر فحوصات البول أداة حاسمة للتأكد من وجود مواد غير طبيعية مثل ارتفاع حمض البول.
5. ظهور آلام في الظهر او البطن

🔵 إرشادات تتضمن دقة نتائج تحليل البول:

1. نظام غذائي معتدل مع الحرص على تجنب تناول أطعمة غنية بالبروتين .
2. الامتناع عن تناول مشروبات الملونة الغنية ب Vitamin C -يرفع حماضات الكالسيوم- والأطعمة الملونة مثل الشمندر.
3. قبل تقديم عينة البول بيوم الامتناع عن الأنشطة البدنية المكثفة التي تؤدي إلى زيادة الأجسام الكيتونية والبروتينية بالبول
4. اخبار الطبيب إذا كان يتناول أدوية التي تؤثر سلباً على نتائج التحاليل وعلى مزرعة البول

Note: يجب إيقاف الدواء اسبوع قبل التحليل

⏰ وقت جمع البول:

1. العينة الأولى من الصباح الباكر هي الأكثر مثالية لان البول يكون فيه مُركّز، الأمر الذي يسمح بظهور النتائج بشكل واضح.
2. أما في حالات الطوارئ يُسمح بإجراء تحليل البول الشامل بعينة مأخوذة في أي وقت من أوقات اليوم ومع التغيرات التي قد تحدث بسبب تناول الطعام او النشاط البدني.

3. **شرب الماء** قبل تحليل البول بالطبع يمكن بل يفترض شرب الماء قبل إجراء فحص البول لضمان امتلاء المثانة بشكل كافٍ ولكن يجب عدم الإفراط في الشرب لأن الإفراط يؤدي إلى تخفيف كثافة البول ويؤثر سلبًا على النتائج.

🟣 شروط جمع عينة البول: conditions6 تنظيف فتحة البول

1. التوقف عن تناول الأدوية التي تؤثرعلى النتائج
2. جمع العينة في المنزل بعلبة نظيفة و معقمة
3. تنظيف فتحة البول، يبدأ التبول في المرحاض ثم مرر وعاء جمع العينة إلى مجرى البول ثم أكمل التبول في المرحاض (يجب جمع **العينة** من منتصف التبول)
4. الكمية من 3 – 4 ml
5. تُسلّم العلبة للمخبر خلال ساعة، و إذا لم تستطع يجب حفظها في البراد
6. جمع البول من أول تبول صباحي

🟠 جمع بول 24 ساعة:

احيانًا يطلب الطبيب تحليل بول 24 ساعة لأن هذا التحليل يقدم معلومات مفصلة عن وظائف الكلية قبل تصفية الكيرياتينين والبروتين والهرمونات فهو تحليل يستخدم للكشف عن تلف الكلى - تشخيص أمراض الكلى المزمنة - وهو تحليل مهم لمرض السكري

★ طريقة جمع البول: في زجاجة معقمة ونظيفة

إذا كان أول بول 8 صباحاً يفرغ في المرحاض ومن ثم يتم جمع البول مع وضع الزجاجة في البراد حتى 8 صباح اليوم التالي (تجمع مع العينة).

📌 Notes:

1. تعيين حجم العينة المرسل إلى المخبر ليس له معنى
2. هناك تحاليل مثل حمض البول والبولة والكرياتينين تجرى على البول والدم ايضًا.

🟡 كيفية تحليل البول: الفحص الروتيني يشمل: بالنسبة للمخبري

1. الأوصاف الظاهرية (العين المجردة): تقدير الحجم واللون والمظهر والكثافة و PH والرائحة
2. الأوصاف الكيميائية: تشمل البروتين، السكر، الخلّون، كشف الأصبغة الصفراوية والأملاح الصفراوية، كشف مولد الليفين
3. مجهرية: دراسة الراسب البولي مجهريًا (WBC, RBC, Cells, الاسطوانات وبلورات حماضات الكالسيوم، حمض البول، بولات، وأيضًا بعض الأجسام التي يمكن أن توجد بصورة مرضية في الراسب البولي مثل الحيوانات المنوية وبيوض الديدان)

📌 Note: عندما يأتي المريض بتحليل بول وراسب يجب إجراء هذه الفحوص الظاهرية والكيميائية والمجهرية.

# Session 2

🟣 رموز تحليل البول Urinalysis:

🔻 Specific Gravity **SG** الكثافة (النوعية)

🔻 Potential of Hydrogen **pH** درجة الحموضة

🔻 Glucose **GLU** سكر البول

🔻 Protein **PRO** البروتين

🔻 Ketones **KET** الأجسام الكيتونية أو الأسيتون

🔻 Bilirubin **BIL** البيليروبين (صباغ الصفراء)

🔺 Nitrite **NIT** النتريت

🔺 White Blood Cell **WBC** الكريات البيضاء

🔺 Red Blood Cells **RBC** الكريات الحمراء

🔺 Hemoglobin **HB** الهيموغلوبين

🔺 Blood **BLO** الدم

🔺 Color **COL** اللون

🔴 الأوصاف الظاهرية العيانية للبول:

✳️ الحجم: من 1- 1.5 لتر يزداد او يقل حسب كمية السوائل التي يشربها المريض

✳️ عوامل زيادة حجم البول:

1. تناول عقاقير المدرة للبول
2. مرض السكري
3. بعض أدوية الكلية
4. فصل الشتاء حيث يقل التعرق

✳️ عوامل نقص حجم البول:

1. التقيؤ
2. الإسهال
3. الصيام
4. التعرق الشديد في فصل الصيف

(ليس لهذا العنصر -الحجم- أي اهمية عند اجراء اختبارات البول)

✳️ اللون: لون البول الطبيعي أصفر فاتح او أصفر شاحب او عديم اللون أو اصفر غامق، هذه الألوان ترتبط بكمية السوائل التي يشربها المريض لأن البول يتأثر بعدة حالات

أصفر غامق: في حالات الصيام

أصفر فاتح: في حالات شرب كميات كبيرة من الماء

✳️ حالات مرضية للون البول:

- 🔸 أحمر: وجود كريات الدم الحمراء
- 🔸 برتقالي أو بني غامق: يرقان او وجود بيلوروبين في البول
- 🔸 الأبيض: وجود كريات دم البيضاء، التهاب مجاري بولية

احيانا بعض الأدوية وبعض الأطعمة تغير لون البول

✳️ المظهر: البول الطبيعي يوصف رائق او صافي او شفاف

فقد يكون عكر لوجود خلايا دم بيضاء أو راسب، وجود رغوة يدل على وجود البروتين

✳️ الكثافة specific gravity SG: هي تركيز المواد المذابة بالبول مقارنة بالماء مثل: البولة، أملاح، فوسفات، كلوغوز، بروتين

القيمة الطبيعية للكثافة: 1.005 - 1.03

↗️ تزداد الكثافة عند:

1. مرض السكري
2. امراض التهاب الكلية والكبد
3. تزداد في حالات الجفاف فيكون البول مركزًا نتيجة اسهال او اقياء او تعرق (لا تعد هذه الحالة مرضية)

↙️ تنقص الكثافة:

1. الفشل الكلوي
2. داء السكري ( الكاذب)
3. شرب كميات كبيرة من الماء
4. شرب الأدوية المدرة بالبول او السيرومات الوريدية

## 🔷 الطريقة الأولى لقياس الكثافة:

مقياس الكثافة: وصف المقياس هو مقياس مصنوع من الزجاج يتألف من قسمين: قسم سفلي اسطواني عريض يحتوي في اسفله على قليل من الزئبق و حبيبات الرصاص

قسم علوي ضيق ورفيع يحوي بداخله على قطعة من الورق المقوى يوجد عليها تدريجات من الأعلى إلى الأسفل 1- 1.06

إذا غُمس بالماء المقطر ينغمر حتى الاشارة 1

(كثافة الماء المقطر 1)

واذا غمر بالبول تنغمر التدريجات تحت ال 1

(السطح الذي يلامس البول = هذه كثافته)

📌 البول كثافته أعلى من كثافة الماء المقطر

## 🔵 العمل:

في ميجرة خاصة نضع كمية مناسبة من البول ثم نغمس مقياس الكثافة بشكل لا يلامس الجدار وبعد الاستقرار يُقرأ الرقم المحاذي للبول

ملاحظة: تدريجات المقياس حُددت بدرجة الحرارة 15

اذا كانت الحرارة خلال ذلك يجب أن تصحح كل 3 درجات 0.001 ±

📌 القاعدة : (درجة الحرار - 15)/3 + قراءة

📌 درجة الحرارة الطبيعية هي 15

مثال: 18 زيادة 3 درجات على درجة الحرارة الطبيعية 15

نزيد 0.001 .. اما اذا كانت مثلا 12 ناقص ثلاث درجات عن الوضع الطبيعي لذا ننقّص 0.001

- اذا كانت 17 مثلا اقاربها لل 18 وأزيد 0.001

🔷 طريقة ثانية لقياس الكثافة:

الأوراق الكاشفة Combur Test

🔹 هي أوراق جاهزة توجد في الأسواق ويوجد على محيط العلبة التي تحوي الأوراق سلالم عيارية لونية تسمح بتعيين الكثافة.

🔹 نغمس الورقة في البول لبضع ثواني ثم تُخرج وتتم مقارنتها مع الألوان العيارية الموجودة على سطح العلبة، يجب أن تتم القراءة خلال أقل من دقيقة و يقرأ الرقم المحاذي للون.

🔷 الطريقة الثالثة: الطريقة الضوئية بواسطة جهاز ضوئي يتغير فيه مسار انكسار الضوء من خلال طريق معدل الانكسار و تقرأ المسافة على المسطرة الموجودة داخل الجهاز

اسم الجهاز: Refractometer (ريفراكتوميتر)

✳️ درجة ال PH أو التفاعل: هو تركيز شوارد الهيدروجين في البول لقياس مدى قلوية او حموضة البول

القيمة الطبيعية: 5.8- 6.5

🔸 5.8 حامض

🔸 المسافة بينهما معتدل

🔸 6.5 قلوي

تختلف الحموضة حسب نوع ال PH حسب نوع الغذاء فإذا كان الغذاء غني بالحضروات ترتفع، وتنخفض اذا كان غني باللحوم

✳️ Ph أقل من الطبيعي:

🔹 اصابة بالاسهال او الجفاف او الجوع الشديد

🔹 اسباب مرضية: مثل حصيات الكلية و الحماض الكيتوني (داء السكري)

✳️ Ph أعلى من الطبيعي :

🔹 الاقياء الشديد

🔹 التهاب جهاز بولي

🔹 انسداد البواب ( الفتحة بين المعدة والأمعاء)

🔹 الفشل الكلوي

🔷 الطريقة الأولى لقياس درجة ال PH استخدام مشعرات لونية هناك جملة كبيرة من المركبات تدعى بمشعرات الحموضة و القلوية تعطي ألوان مختلفة حسب درجة ال PH وتكون على شكل أوراق ترشيح مشبعة بمحلول المشعر

📌 أهم المشعرات: 1. احمر الميتيل

2. ازرق البروموتيمول ( لن نستخدمها/ لا نحفظها)

🔷 الطريقة الثانية : طريقة الأوراق الكاشفة (نفس لي قبل)

📌 ملحوظة: ضروري ان يكون البول طازج لان البول سريع التلوث بالجراثيم فتتفكك البولة ويصبح البول قلوي فإذا كنا مضطرين لتأجيل الفحص تحفظ في البراد.

## Session 3

كشف البروتين(الآحين) بالبول:

تعد البروتينات مواد ضرورية للجسم من أجل أن يعمل بشكل صحيح وتوجد البروتينات عادة في الدم ولا توجد بالبول، أو قد توجد بالبول بكميات صغيرة، لا تمثل سببًا للقلق وهو أمر طبيعي، أمّا الزيادة الكبيرة للبروتين بالبول يشير إلى مشكلة ويسمى **بيلة بروتينية**، يُصادف في البول أنواع مختلفة من البروتين :

1. الآحين الحقيقي أو الألبومبين ويسمى بيلة ألبومبينية
2. الآحين الكاذب
3. الآحين المنحل بالحرارة يسمى آحين بنس جونس

🔴 أولًا: آحين حقيقي:

✅ القيمة الطبيعية 5-20 mg/dL (ملغ/دسل)

أو 80 mg/بول 24 ساعة

🔆 عوامل تزيد البروتين مؤقتًا (ولا تدل على مرض):

1. ممارسة الرياضة الشاقة
2. الحمّى
3. الجفاف

4. البرد

✳️ ارتفاع البروتين إلى مستويات عالية (في حالات مرضية):

1. اضطراب الكلية
2. مرض السكري لأنه يؤدي إلى تلف الكلية - مع مرور الوقت-
3. التهابات مثل التهابات المجاري البولية
4. بعض الأدوية مثل مضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيميائي
5. الحمل

🔷 أعراض البروتين بالبول:

1. البول الرغوي
2. التورم في اليدين أو القدمين أو البطن أو الوجه, والسبب هو احتباس السوائل
3. انخفاض انتاج البول أو الصعوبة في التبول

🔴 ثانيًا: آحين كاذب:

البروتين الكاذب ينتج عن زيادة انتاج المخاطيات ووجود الكثير من خلايا الطرف البولية أو وجود WBC وليس لوجود البروتين الكاذب أي أهمية سريرية

🔴 ثالثًا:آحين منحل بالحرارة (بنس جونس) :

هي آحينات تتخثر بالدرجة 50-60 وتعود لتنحل عند الدرجة 90-100 ، هي بروتينات تظهر عند المصابين بالأورام النقوية السرطانية, الورم النقوي المتعدد (سرطان العظام) ولوجوده أهمية كبيرة في تشخيص المرض

✳️ طرق كشف الآحينات:

◀️ 1 كشف الآحين بالحرارة: يوضع في أنبوب اختبار كمية من البول المرشح أو المثقل مع بضع قطرات حمض الخل ذو التركيز 32% يسخن القسم العلوي من الأنبوب حتى الغليان ويقارن مع القسم السفلي، إذا ظهر :

- عكر ثابت وواضح ⬅️ آحين حقيقي
- عكر غيمي ضعيف ⬅️ كمية قليلة من الآحين الحقيقي أو الآحين الكاذب
- انحلال الخثرة بعد تشكلها ⬅️ آحين منحل بالحرارة بنس جونس

◀️ 2 حمض الآزوت (Nitrogen) أو حلقة هيلر: للكاذب والحقيقي

5 $cm^3$ (سم³)ml حمض آزوت في أنبوب اختبار ثم نضيف بواسطة ممص بشكل **لا يحدث امتزاج** (5 ml) بول 💉

- ظهور حلقة بيضاء عند السطح الفاصل بين الحمض والبول ⬅️ آحين حقيقي
- حلقة بيضاء تعلو السطح الفاصل ⬅️ آحين كاذب
- حلقتان بيضاء معًا ⬅️ آحين كاذب وحقيقي

◀️ 3 ترسيب بحمض الكبريت الصفصافي: مطلوب... كل الانواع معا

في انبوب اختبار 5ml بول يضاف إليها 0.5ml حمض الكبريت الصفصافي ذو التركيز 25% **ويمزج** إذا ظهر:

- عكر ⬅️ دليل على وجود كل أنواع الآحين

◀️ 4 طريقة كريمبيرت: فقط للكاذب

في أنبوب اختبار نضع 5ml من حمض الليمون المشبع ثم نضيف 5ml بول **دون امتزاج** اذا ظهرت :

- حلقة بيضاء عند الحد الفاصل بين البول وحمض الليمون ⬅️ كشف البروتين(آحين) الكاذب.

◀️ 5 اختبار برادشو : فقط بنس جونس

5ml من حمض الكلور المركز و 5ml بول **ودون امتزاج**

- ظهور حلقة بيضاء عند السطح الفاصل بين الحمض والبول ⬅️ آحين بنس جونس

◀️ 6 طريقة الأوراق الكاشفة (مكتوبة سابقًا)

+ تكشف الآحين الحقيقي فقط

📌 Notes :

اذا كان اختبار الصفصافي إيجابي وظهر عكر

واختبار الأوراق الكاشفة سلبي

⬅️ آحين بنس جونس (هذه الطريقة معتمدة)

🟣 نسبة البروتين:

| | | |
|---|---|---|
| + | كمية قليلة | mg 100-30 |
| +2 | منخفضة | mg 300-100 |
| +3 | عالية | mg 1000-300 |
| +4 | عالية جدًا | 1000- إلى أكثر من mg 1000 |

## Session 4

كشف السكر بالبول (البيلة السكرية)

كيف يظهر السكر(الغلوكوز) في البول ؟

عندما تبدأ مستويات الغلوكوز في الجسم ترتفع للغاية ولا تستطيع الكلى ترشيحها وإعادة امتصاصها فيتخلص الجسم من الفائض عن طريق البول، في الحالات الطبيعية توجد مقادير زهيدة جدًا من الغلوكوز في البول، لا يمكن كشفها بالطرق الروتينية المطبقة على كشف السكر، فإذا ارتفع غلوكوز الدم على 180 ملغ/دل (mg/dL) يطرح عن طريق البول تسمى العتبة الكلوية

تحليل سكر البول :

1. مرضى السكري
2. سكري كلوي, البيلة كلوية المنشأ أي خلل في وظيفة الكلية
3. سكر حملي
4. تناول بعض الأدوية
   - ❖ القيمة الطبيعة لسكر البول من 0-15 ملغ/دل

✳️ طرق كشف السكر: توجد نوعين من الطرق الكيميائية:

1. بالاعتماد على الخواص الارجاعية بالغلوكوز
2. الاعتماد على الخواص المؤكسدة للغلوكوز

الاعتماد على الخواص المؤكسدة: (طريقة معتمدة)

1. طريقة فهلينغ (Fehling test) :

في أنبوب اختبار حجم من فهلنغ A + حجم فهلينغB + 2حجم بول ويمزج جيدًا ويُسخن على النار حتى الغليان فعندما يتغير اللون من الأزرق الى الأخضر ثم البرتقالي ثم الآجري(برتقالي غامق قرميدي) ⬅️ كان دليل على وجود سكر (نقول كشف السكر ايجابي)

📌Note : يمكن أن يظهر لون أخضر عكر قليلاً (نقول سكر ايجابي أيضًا) تكون نسبة السكر قليلة.

🔵تركيب كاشف فهلينغ A: (ليس للحفظ)

كبريتات النحاس البلورية 35 غرام + 5 سم³ حمض كبريت كثيف يكمل الحجم إلى لتر بالماء النقطر

🟢تركيب كاشف فهلينغ B :

طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم 150 غرام تحل ب 300 سم³ أو مل، محلول الصود الكاوي يكمل الحجم الى 40% بالماء المقطر

🟣طريقة كاشف بنديكت:

في انبوب 5 مل كاشف + 0.5 مل بول نمزج جيدًا ويُغلى على النار مدة دقيقتين ويُترك حتى يبرد

| اللون | النتيجة |
|---|---|
| أزرق الى أخضر مع عدم تشكل راسب | - |
| أخضر مع وجود راسب أصفر | + |
| أخضر زيتوني | ++ |
| أسمر برتقالي | +++ |
| أحمرآجري | ++++ |

سؤال امتحاني ⬆️

✓ تركيب كاشف بندكت

200 غرام سترات الصوديوم الثلاثية+ 75 غرام فحمات الصوديوم اللامائية + 125 غرام سيلفو سيانات البوتاسيوم تحل في 600 سم³ بالماء المقطر بالاستعانة بالحرارة وبعد البرودة والترشيح يُضاف مع التحريك المستمر كبريتات النحاس

اللامائية بمقدار 18 غرام مذابة ب 100 مل ماء مقطر ويضاف بعد ذلك 5 مل من محلول فروسيانو ذو التركيز 5% ويكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر

🟠 طريقة ثالثة نيلاندر:

في انبوب اختبار 5 سم³ البول المفحوص + 5 سم³ كاشف يسخن على النار حتى الغليان فيتحول اللون الى أصفر ثم يسودّ وذلك بسبب تحول شوارد البزموت الى معقد البزموت الأسود وذلك بواسطة السكاكر المرجعة

📌 Note : هذه الطريقة تعطي نتيجة ايجابية كاذبة اذا كان البول يحتوي على الكبريت حيث يتكون كبريت البزموت الأسود

🔷 تركيب الكاشف:

2 غرام تحت ازوتات البزموت + 4 غرام طرطرات البوتاسيوم والصوديوم تحل ml100 محلول الصود الكاوي (ماءات الصوديوم) تركيزه 10%

🔶 طريقة الأوراق الكاشفة: (مكتوبة سابقًا)

📌 هذه الطريقة تكشف فقط الغلوكوز

📌 Notes : الأوراق الكاشفة تتأثر بوجود كميات مرتفعة من ڤيتامين C في البول الذي تثبط خميرة الغلوكوز اوكسيداز فتعتطي تفاعل سلبي كاذب (بكون في سكر بس ما بيعطي نتيجة)

Note 2: الأوراق الكاشفة تتأثر بالمواد المؤكسدة لذلك من الضروري الإنتباه إلى عدم وجود آثار المواد المنظفة الكلورية في العبوة التي جُمع فيها البول تعطي تفاعل ايجابي كاذب

كلشي للحفظ معدا التركيب

## Session 5

سريرية يوم الثلاثاء 4/14

🔴 كشف الأجسام الخلّونية (الكيتون/ الأسيتون): Ketones KET

اذا امتنع الإنسان عن تناول المواد السكرية أو لم يقم الجسم بحرق الغلوكوز فلم تحصل خلايا الجسم على كمية كافية من الغلوكوز فإن الجسم يقوم بحرق الدهون المُخزنة في الكبد للحصول على الطاقة، ففي هذه الحالة الجسم ينتج مادة تسمى

الكيتونات، يحتوي البول الطبيعي على بضعة ملغرمات من الأجسام الخلونية، أهمها: الخلّون، أسيتيل حمض الخل، بيتا أوكسي حمض الزبدة، يتحرى عادة في البول عن الخلّون أما المركبين الثانين(أسيتيل حمض الخل و بيتا أوكسي حمض الزبدة) لا يتم التحري عنهم إلا في المعايرة

الأمراض التي يظهر بها الخلّون:

1. داء السكري
2. الحمل
3. مجهود بدني شديد
4. الحمية المطلقة

اذا كان السكر في البول + (إيجابي)

⬅️ الأسيتيون موجود + (إيجابي)

الأسيتيون ايجابي فقط في حالات الحمل، والريجيم

🔴 طريقة دُم شبلي:

نضع على ورقة ترشيح قبضة من مسحوق دُم شبلي ثم ينقط فوقها قطرة أو قطرتين من البول، فيظهر على الفور لون بنفسجي دليل على وجود الخلّون.. (اذا مافي خلون، ما بيتغير اللون)

🔷 تركيب كاشف دُم شبلي (ليست للحفظ):

1 غرام نتروبروسيات الصوديوم + 20 غرام كبريتات الأمونيوم الجافة + 20 غرام فحمات الصوديوم الجافة، تمزج الامواد دون سحق وتوضع في قارورة جافة محكمة الإغلاق

🔴 طريقة الأوراق الكاشفة (مكتوبة سابقًا)

في الطريقتين نكتب: نتيجة إيجابي+ أو سلبي-

🛑 كشف الدم بالبول:

✳️ البيلة الدموية: وجود كريات حمراء سليمة في البول .

✳️ البيلة الخضابية: **وجود خضاب حر** منحل في البول لأسباب مرضية تتلخص **بوجود انحلال دم ضمن الأوعية الدموية** عن المريض أو **تكسير مواد دم حمراء** فيتحرر الخضاب الذي يُرشح عن طريق الكلية .

🔶 الأعراض:

1. لون البول أحمر أو وردي
2. آلام في الظهر أو الجانبين أو البطن

🔷 التشخيص:

- فحص كيميائي
- الفحص المجهري

اسباب البيلة الدموية:

1. وجود حصى في الكلية أو المجاري البولية
2. أمراض مسالك بولية أو التهابات
3. التهاب مثانة
4. التهاب كلية
5. تضخم بروستات
6. سرطانات
7. بعض الأدوية
8. التمارين الشاقة

نوت 📌 : ليس من الضروري وجود الدم في البول سبب رئيسي لتغير لونه، يمكن أن يكون السبب بعض الأطعمة (مثل الشمندر) أو الأدوية

🔵 طرق الكشف

1. استخدام محلول البنزيدين الخلي: نضع في أنبوب قليل من البول ونضيف بضع قطرات من البنزيدين الخلي، وبضع قطرات من الماء الأكسجيني، فتظهر بوجود الخضاب لون أخضر أو أزرق مخضر
2. Cumber test الأوراق الكاشفة...

✳️ تحضير محلول البنزيدين: إذابة قليل من ماءات البنزيدين بمقدار رأس الدبوس في 2 سم$^3$ حمض خل ثلجي ويُضاف بضع قطرات ماء أكسجيني ويُستعان بالتسخين الخفيف للإذابة

# Session 6

سريرية 3 مايو الأحد

## 🔴 كشف الأصبغة الصفراوية أو البيلروبين (بيلة بيلروبينية) :

تحليل بيلروبين في البول هو اختبار يكشف المادة الصفراء الناتجة عن تكسير الهيموغلوبين، حيث لا تظهر في البول الطبيعي فالبول الطبيعي نتيجته سلبية.

الكبد السليم يقوم بالتخلص من معظم مادة البيلروبين خارج الجسم، ولكن في حال تعرض الكبد للتلف يتسرب البيلروبين إلى مجرى الدم ثم إلى الكلى.

يُكشف البيلروبين في البول عندما تكون نسبة البيلروبين بالدم حوالي 20 ملغ/دل

✳️ دلالات وجود البيلروبين في البول:

1. التهاب أو تليف كبد
2. حصاة القناة الجامعة
3. سرطان المرارة
4. سرطان الكبد

✳️ أعراضه:

1. يرقان (اصفرار الجلد)
2. تحول لون البول الى اللون الداكن
3. تعب
4. غثيان و اقياء

ويطلب ايضًا للأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكبد

## 🟢 مبدأ الإختبار:

يعتمد كشف الاصبغة الصفراوية على اكسدة البيلروبين ذو اللون الاصفر الى بيليڤيردين ذو اللون الأخضر.

1. <u>الطريقة الأولى للكشف: طريقة جميلين</u>

3 مل حمض آزوت كثيف في انبوب اختبار + 3 مل بول بواسطة ممص حيث لا يحدث امتزاج، فنلاحظ عند خط التماس طبقة خضراء تدل على وجود البيلروبين في البول.

2. روزين:

5 مل محلول يود+ 5 مل بول حيث لا يحدث امتزاج فإذا ظهرت حلقة خضراء عند السطح الفاصل كان دليل على وجود أصبغة صفراوية.

3. الأوراق الكاشفة (مكتوبة سابقًا).

🛑 كشف الأملاح الصفراوية : هي مؤشر غير طبيعي يدل على

1. وجود خلل كبدي
2. انسداد قناة صفراوية

لا تظهر في البول الطبيعي

✴️ دلالات:

1. البول داكن
2. البراز شاحب
3. اصفرار الجلد والعينين
4. الم الربع العلوي الأيمن من البطن

◀️ العمل: في بيشر نضع من 15 إلى 20 مل بول ثم نفحص .ph البول بواسطة ورقة عباد الشمس، فإذا كان البول قلويًا يُعدل ببضع قطرات من حمض الخل ثم يُرش على سطح البول قليلاً من زهرة الكبريت، فإذا نزل(ترسب) زهر الكبريت الى قعر البيشر على شكل زخات من المطر كانت الأملاح الصفراوية ايجابية، واذا بقيت على السطح كان التفاعل سلبي .

🛑 كشف مولد الصفراوين (يوروبيلنوجين Urobilinogen ):

مولد الصفراوين مسؤول عن لون البول الأصفر ويعطى للبراز لونه البني ويوجد بكميات قليلة في البول الطبيعي.

❓ : كيف يتشكل؟

تكسير الكريات الحمراء ⬅️ بيلروبين ⬅️ الكبد:

⬅️ إما يرسله للدم ⬅️ يطرح عن طريق الكلى (بيلروبين)

⬅️ أو يرسله للأمعاء ⬅️ مولد الصفراوين

↗️ يزداد مولد الصفراوين 1. بفقر الدم الانحلالي 2. بالتهاب الكبد

❎ يختفي تمامًا باليرقان الانسدادي (اي انسداد بالأقنية الصفراوية)

Note 📌 : شرط كشف بول مولد الصفراوين أن يكون البول طازج.

🛑 طريقة كشف أرليخ:

نضع في انبوب اختبار 10 مل بول + 1 مل كاشف، يمزج جيدًا و يترك لمدة min10

1. ظهور لون احمر خفيف دليل على وجود كمية طبيعية من مولد الصفراوين
2. لون أحمر شديد دليل على وجود كمية زائدة .
3. عدم ظهور لون احمر يدل على ان البول لا يحوي مطلقًا مولد الصفراوين

🔷 تركيب الكاشف (مو للحفظ)

4 غرام بارادي ميتيل بنزألدين + $cm^3100$ حمص كلور الماء المركز + $cm^3100$ ماء مقطر

🛑 كشف الصفراوين (يوروبيلين):

الصفراوين ينتج عن تكسير (تخريب) اليوروبيلينوجين بفعل الضوء لذلك يتم الكشف عن الصفراوين في البول الغير طازج

البول في الحالات الطبيعية يحتوي على مقادير زهيدة من الصفراوين

📌 القيمة الطبيعية للصفراوين في البول: 0.3- 3.5 mg/dL

↙️ اذا كانت القيمة منخفضة: انسداد مسالك صفراوية

↗️ اذا كانت القيمة مرتفعة: انحلال دم- التهاب كبد - تشمع كبد

🔷 مبدأ الاختبار:

الصفراوين يُبدي تألقًا أخضر في البيئة الغولية مع أحد أملاح التوتياء.

◀️ العمل: في انبوب إختبار 5 مل بول + 5 مل كاشف يُمزج جيدًا فإذا أعطى لون أخضر فهو ايجابي.

🔷 تركيب كاشف : (مو للحفظ)

30 غرام خلات توتياء + 100 سم$^3$ كحول

لحد هون داخل للمذاكرة الأولى*

⬇️ يلي ما كان داخل بالمذاكرة:

## Session 7:

الرواسب البولية

🛑 الفحص المجهري للبول أو الراسب البول:

دراسة الراوسب البولية جزي أساسي من تحليل البول الشامل وتتم عبر الفحص المجهري لعينة البول.

يساعد هذا الفحص في تشخيص عديد من أمراض الكلى والتهاب المسالك البولية.

✴️ مظهر البول يظهر عكر، مخاطي، لون احمر، ذو رائحة كريهة

◀️ تحضير الراسب البولي: (سؤال مهم وبالترتيب)

1. يُمزح البول بلطف حتى يتجانس
2. يُصب البول مباشرة في أنبوب تثفيل بشكل لا يتجاوز ثلاثة أرباع الأنبوب.
1. 3.يُثفل الانبوب بسرعة 1500 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقايق
3. نرمي السائل الطافي بقلب الانبوب بسرعة دون تحريك
4. نرج الانبوب قليلاً وذلك لجعل الراسب بشكل معلق ونضع قطرة منه على صفحية زجاجية وتغطى بساترة
5. يدرس بالمجهر على العدسة 40 (مع تقدم الخبرة ندرسه على العدسة 10)

🔷 انواع الرواسب البولية:

رواسب متعضدية

رواسب غير متعضدية

🔴 الرواسب المتعضدية

**1. الكريات البيضاء**

- -توجد في البول الطبيعي من 3-4 كريات في الساحة
- -شكلها محببة ومدورة
- -قطرها من 6-18 ميكرون
- -نواتها واضحة وغير منتظمة

✴️ حالات مرضية تظهر بها الكريات البيضاء :

- التهاب المجاري البولية
- وجود حصيات في مجرى البول
- بعض حالات السرطان

**2. الكريات الحمراء:**

- قطرها من 6-8 ميكرون
- لونها أصفر شاحب
- بدون نواة وحوافها منتظمة
- غشاؤها مزدوج
- شفافة
- بالبول الطبيعي نرى من 0-2 كرية بالساحة
- يدل وجودها في البول على حدوث نزيف في المجاري البولية

✳️ مقارنة:

| كريات دم البيضاء | كريات الدم الحمراء |
|---|---|
| أكبر | أصغر |
| نواة واضحة | بدون نواة |
| محببة | شفافة و غشاؤها مزدوج |
| غير منتظمة الحواف | منتظمة الحواف |

🔻 **ثالثًا : الخلايا الظهارية:**

1. خلايا الإحليل والمهبل:

كبيرة الحجم و مستطيلة

2. خلايا المثانة:

كبيرة الحجم، معينة الشكل، نواتها واضحة

3. خلايا حويضة الكلية:

خلايا متوسطة ، لها ما يشبه الذيل

4. خلايا الحالب:

بيضوية،متوسطة، ذات نواة متميزة وواضحة

5. خلايا الكلية:

دائرية، محببة النواة. هذه الخلايا مترافقة دومًا مع وجود البروتين في البول

🔻 **رابعًا: الاسطوانات:**

1. الاسطوانات الشفافة :

شفافة، قليلة الكسر للضوء، نهايتها مدورة

2. الاسطوانات الحبيبية:

قصيرة، مملوئة بحبيبات كبيرة،نهايتها مدورة، لونها أصفر

3. اسطوانات الكريات الحمراء:

بنية اللون، مملوئة بالكريات الحمراء

4. اسطوانات الكريات البيضاء:

اسطوانات مملوئة بالكريات البيضاء

5. اسطوانات الخلايا الظهارية:

هي اسطوانات نادرة بالراسب البولي وهي اسطوانات مملوئة بخلايا ظهارية صفراء شاحبة

6. اسطوانات شحمية:

لونها أصفر، اطرافها مسننة، نهايتها مدورة

🔻 **خامسًا: النطاف:**

- توجد في بول الذكور
- رأس صغير جدًا وذيل طويل
- قد تكون متحركة بالبول الطازج

🔻 **سادسًا: المشعرة المهبلية:**

- مدورة كروية
- متحركة في البول الطازج بشكل دوران
- لها غشاء متموج من أحد جوانبها وبالجانب الآخر اربع سياط
- يُشاهد خاصةً عند النساء

🔻 سابعًا: الفطور:

- نميزها عن الكريات الحمراء بخاصة التبرعم
- توجد بشكل اجسام مدورة أو بيضوية
- ذات حجوم متفاوتة مع وجود براعم عليها

🔴 الرواسب غير المتعضدية:

🔽 الأكثر شيوعًا نراه في البول

**1. بلورات حماضات الكالسيوم**

توجد بالبول الحامضي والقلوي

لها شكل ظرف رسائل أو ساعة رملية ✉️ ⏳

**2. بلورات حمص البول:**

تشاهد في البول الطبيعي بشكل مربع او معين أو زهرة 🟦🔶🌺

**3.بلورات الفوسفات الثلاثية:**

توجد في البول القلوي أو المعتدل

توجد بشكل غطاء تابوت أو ورق سرخس

**4. بولات الأمونيوم:**

توجد في البول القلوي بشكل حزم من الإبر أو كرات مشوكة مثل القنفذ

**▽ بلورات نادرة:**

**1. السستين:** 🛑

بلورات سداسية منتظمة في البول الحامضي

2.بلورات الكولسترول:

صفائح مربعة مكسورة الحواف

3. البيلروبين:

بلورات دقيقة او براعم أو إبر في البول الحامضي

يكون إختبار الأصبغة الصفراوية في البول إيجابي

**أقل شيوعًا:**

فوسفات الكالسيوم :عديمة اللون, شكل نجمة

كربونات الكالسيوم: حبات درة لونها أصفر

كبريتات الكالسيوم: بلورات طويلة ذات تهاية مدببة, لا لون لها

# Session 8

## مزرعة البول

🛑 تحليل مزرعة البول: هو اختبار تشخيص يكشف عن نوع البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية ويوضح أنواع الصادات الحيوية الفعالة للقضاء على ذلك النوع من البكتيريا.

-هو اختبار إجراؤه بسيط ويستغرق بضع دقائق لكن النتيجة تستغرف ثلاثة أيام .

✳️ الغرض من الزرع:

1. تشخيص التهاب المسالك البولية
2. تحديد نوع البكتيريا المسببة للعدوى والتشخيص الدقيق
3. إختبار حساسية لمعرفة الصادات الحيوية الأكثر فعالية ضد العدوى و إختبار العلاج المناسب

✳️ خطوات العمل:

1. جمع العينة في وعاء معقم ونظيف
2. تنبيه المريض عند زرع البول عن التوقف عن تناول الصادات الحيوية والأدوية على الأقل مدة 3 أيام قبل الزرع
3. عينة البول الصباحي في منتصف التبول
4. نظافة الأعضاء التناسلية
5. وصول العينة للمخبر خلال ساعتين على الأكثر وأن تُحفظ بالبراد بالدرجة 4° لمدة 24 ساعة

🔵 ثانيًا: عملية الزرع

1. يطلب الطبيب زراعة البول في حال التهاب المجاري البولية المتكرر و المُعنّد على العلاج.
2. الحمل
3. بعد الجراحة و إستخدام القسطرة البولية.

🔷 تتم عملية الزرع على مرحلتين:

A. الزراعة المخبرية: وضع العينة في وسط نمو، والحضن، وتحليل المستعمرة.
B. أختبار حساسية: إذا تم الكشف عن وجود عدوى لتحديد المضاد الحيوي الأكثر فعالية، فالهدف من اختبار الحساسية إختيار الدواء المناسب .

🔷 الأوساط الزرعية: EMP - ماكونكي - غراء الدم

🔻 أنواع البكتيريا التي تسبب الإلتهاب:

- الإيشيريشيا كولي Escherichia coli (E. coli)
- المكورات العنقودية
- كليبسيلّا Klebsiella
- المبيضات البيض

تفسير النتائج

× إذا كانت نتيجة الزرع سلبي لا يجب عمل إختبار تحسس
✓ أما اذا كانت نتيجة الزرع إيجابية (يعني تم الكشف عن وجود بكتيريا أو جرثوم) فيجب إجراء اختبار تحسس

---

## تفاعل الحمل بالبول:

اختبار الحمل:

يعتمد اختبار الحمل عن تحري عن هرمون المشيمة Human Chorionic Gonadotropin **(HCG)** بالبول

✓ يرتفع هرمون الحمل في المصل (الدم) بعد 6-8 أيام من حدوث التلقيح أو الإخصاب.
✓ أما في البول بعد 12- 15 يوم من حدوث الإخصاب أي بعد موعد الدورة من 2-3 (بعد انقطاع الدورة من 2-3)

🔷 تحليل الحمل بالبول :

يتم بواسطة شريط كيميائي مجهز بقطعة ورق تفاعلي للـ HCG، قبل البدء بالتحليل يجب قراءة التعليمات الموجودة على المجموعة المستعملة للعمل.

النوع الأول: شريط يُغمس بالبول

النوع الثاني: نضع بضع قطرات من البول في المكان المخصص على الشريط وننتظر بضع دقائق.

النتيجة: حسب التعليمات منهم يكون ظهور خط واحد يعني سلبي، وظهور خطين يعني إيجابي، ومنهم ظهور إشارة + أو –

---

## 🛑 الحصيات البولية

تحليل الحصيات البولية:

تتشكل الحصيات نتيجة تبلور المعادن والأملاح المعدنية الموجودة في البول وتتصلب.

يمكن مشاهدة الحصيات البولية في جميع أجزاء الجهاز البولي (كلية،حالب،مثانة)

يتفاوت حجمها من حبة الرمل أو العدس حتى حجم البيضة

إما تكون ملساء أو خشنة

أو تكون ألوانها مختلفة

أو قد تكون قاسية أو متوسطة القساوة أو طرية

قد لا تتظاهر الحصيات البولية بأي عرض عند المرض

- أحياناً تترافق بالأعراض التالية:
  - آلام كلوية شديدة
  - آلام بطن و خاصرة
  - غثيان و إقياء
  - بول مدمى

🔻 أنواع الحصى:

- بسيطة: تتكون من مركب واحد
- مركبة: تتكون من مادتين أو أكثر
- ثالثة: عضوية ولا عضوية

🔻 أنواعها:

حصيات حماضات الكالسيوم:

لها علامة باضطراب الاستقلاب الذي يؤدي إلى

حمض الحماض في الجسم أو- نقص ڤيتامين B6 - آفات المعي الدقيق

وتناول كميات كبيرة من Vit C

- صفات حماضات الكالسيوم:

- PH البول يجب أن يكون حمضي أو معتدل
- -قوامها قاسي صعبة السحق
- سطحها خشن
- لونها أسود أو بني داكن
- ظليلة على الأشعة لا تظهر جيدا
- لا عضوية
- نسبة وجودها 80- 82 % الأكثر شيوعًا

حصى فوسفات ثلاثية الكالسيوم:

- PH البول قلوي

- لونها أبيض مصفر
- هشة سهلة التفتيت
- تُحدِث أخماج في السبيل البولي
- وهي حصى لا عضوية

## حصى فوسفات الأمونيوم والمغنيسيوم الثلاثية:

- ملساء
- لونها أبيض
- بول قلوي
- وهي حصات مثانة
- نسبة وجودها: 5-10 %

## حصاة حمض البول:

- قساوة متوسطة
- سطحها ناعم
- لونها أصفر
- البول حامضي
- لها علاقة بمقدار حمض البول المطروح
- وهي حصات عضوية

## حصاة السيستين:

- بول حامضي
- شفافة أو أصفر باهت
- تنتج عن اضطراب خلقي نادر
- نسبة وجودها: 1 %

## حصى الكزانثين Xanthine:

- نادرة جدًا
- بول حامضي
- لونها بني مصفر

➢ **تهيئة الحصاة للكشف أو للفحص**

1. تنظيف الحصاة بقليل من الماء البارد

2. وصف شكلها و صلابتها لونها
3. سحق جزء منها في الهاون ويوضع المسحوق في جفنة

- **مراحل الفحص:**
- تحديد النوع عضوية او لاعضوية
- تحليل لمعرفة نوعها
- يُحرق المسحوق الموجود بالجفنة
- الحصيات اللاعضوية: لا تحترق وتسمر وتترك كمية كبيرة من الراسب
- أما الحصيات العضوية: تحترق تاركةً كمية قليلة من البقايا أو لا تترك أي بقايا

**المرحلة الثانية: تحليل الحصاة اللاعضوية:**

1. نضع قطرات محلول حمض كلور الماء 10% الى مسحوق الحصاة

عدم حدوث فوران: دليل على وجود خمجان/فحمات < هي الكلمة مو متأكدة منها

حدوث فوران:

a. دليل على وجود "حماضات"
b. بعد حدوث الفوران يرشح ويضاف للرشاحة محلول حماضات النشادر المشبع فإذا حصل راسب أبيض فالنوع حماضات كالسيوم

2. مسحوق الحصاة+ بضع قطرات حمص آزوت كثيف+ بضع قطرات مولبيدات النشادر المشبع
   - عدم ظهور رواسب: عدم وجود فوسفات
   - ظهور رواسب: دليل على وجود فوسفات

تحديد نوع الفوسفات:

مسحوق الحصاة+ بضع قطرات ماءات الصوديوم 10%

يتحرر النشادر » فوسفات ثلاثية النشادر

لم يتحرر النشادر » فوسفات كالسيوم او المغنيسيوم

**تحليل الحصاة العضوية:** يُحرق جزء من مسحوق الحصاة في جفنة بورسلان

- تحترق لهب أزرق شاحب: رائحة واخذة السيستين
- تحترق بدون لهب: بلورات حمض البول أو بولات الكزانثين

**السيستين**: يُحل جزء من مسحوق الحصاة في ماءات النشادر ويرشح وتترك الرشاحة للتبلور فتتشكل بلورات السيستين السداسية عديمة اللون.

**كشف البولات وحمض البول والكزانثين:**

يُحل مسحوق الحصاة+ بضع قطرات ماءات الصوديوم 10% + بضع قطرات محلول فوسفوتنغستي

- لون أزرق» بولات او حمض البول
- عدم وجود لون» كزانثين

**بولات :** مسحوق+ماءات الصوديوم 10% + تسخين

- انطلاق نشادر» بولات
- عدم انطلاق نشادر» حمض البول

**كزانثين:** مسحوق+ حمض آزوت كثيف ثم يبخر حتى الجفاف فتظهر بقية برتقالية بإضافة الصود وحمراء بالتسخين

**تحضير كاشف الفوسفوتنغستي:**

يذاب 30 غ تنغستات الصوديوم في 300 ml ماء مقطر+ 32ml حمص الفوسفور ذو التركيز 85% ويترك على النار ليغلي بوجود مكثف لمدة ساعتين او حتى لا يظهر من البخار المنطلق اي أثر نشادر ويترك المحلول ليبرد ثم يكمل الحجم إلى لتر بالماء المقطر ويحفظ في زجاجة بنية اللون

**تحضير كاشف الفوسفات:**

يذاب بالتحريك والتسخين 15g من المولبيدات + 64ml ماء مقطر+ 400g نترات الفضة

يكمل الحجم الى لتر بالماء للمقطر ثم نضيف 24ml حمض آزوت كثيف

Amal Alomar